Aufgabe 1: Gleitkommazahlen

Die Formel für Gleitkommazahlen wurde in der Vorlesung folgendermaßen angegeben:

$$\mathrm{f} = (-1)^{\mathrm{s}} \cdot (1 + \mathrm{m}/2^{23}) \cdot 2^{\mathrm{e}-127}$$

Dabei codiert das erste Bit s, die folgenden acht Bits e und die restlichen 23 Bits m. Berechnen Sie, welche Zahlen durch die folgenden Bitmuster dargestellt werden:

a) $1|01111101|10000000000000000000000$ Simulator ↗

b) $0|10000011|00100000000000000000000$ Simulator ↗

c) $1|10000010|10010000000000000000000$ Simulator ↗

d) $0|10000001|10010000000000000000000$ Simulator ↗

e) $0|01111110|10000000000000000000000$ Simulator ↗

f) $1|10000100|01010100000000000000000$ Simulator ↗

g) $0|01111100|10000000000000000000000$  **Simulator** ↗

h) $1|01111111|10000000000000000000000$  **Simulator** ↗

i) $0|10000000|01010000000000000000000$  **Simulator** ↗

j) $1|10000010|00001000000000000000000$  **Simulator** ↗

k) $1|01111110|01000000000000000000000$  **Simulator** ↗

l) $0|10000010|11010000000000000000000$  **Simulator** ↗

m) 1|10000010|00111000000000000000000

 **Simulator** ↗

n) 0|10000000|10010000000000000000000

 **Simulator** ↗

o) 0|01111110|11000000000000000000000

 **Simulator** ↗

p) 1|10000011|10011000000000000000000

 **Simulator** ↗

q) 0|01111101|01000000000000000000000

 **Simulator** ↗

r) 1|10000000|10100000000000000000000

 **Simulator** ↗

s) 0|10000001|01100000000000000000000

 **Simulator** ↗

t) $1|10000010|01100000000000000000000$

Simulator ↗